

과탐 생명과학 2 · 해설편

과탐 · 생명과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

해설편 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항	1	2	3	4	5	6	7
정답	①	⑤	③	④	③	①	⑤

1 번 [정답 ①]

정답근거: 주형가닥 3'-TAC GGA TTC AAG CTA-5'에 상보적으로 mRNA 가 합성되며, 방향은 5'→3'.
A-U, T-A, G-C, C-G 로 대응하면 5'-AUG CCU AAG UUC GAU-3'.

오답분석: ② 는 T가 있어 DNA 서열, ④ 는 코딩가닥을 그대로 U로 바꾼 오류, ③ 은 방향 표기 오류, ⑤
는 상보 규칙 위반.

연관개념: 전사에서 mRNA 는 주형가닥과 상보적, 코딩가닥과 동일(T→U).

메타인지: 주형가닥의 3'말단이 mRNA 5'말단에 대응함을 항상 확인하라.

2 번 [정답 ⑤]

정답근거: ㄱ(반보존적 정의), ㄴ (DNA 중합효소는 5'→3'만 합성), ㄷ(지연가닥은 오키아자키 절편이 연결)
모두 옳다.

오답분석: 세 보기 모두 옳으므로 일부만 고르면 오답.

연관개념: 선도/지연가닥의 방향성과 DNA 리가아제의 역할.

메타인지: '반보존적'이란 절반(가닥 하나)이 보존됨을 의미함을 기억.

3 번 [정답 ③]

정답근거: mRNA 는 5 개 코돈(AUG-CCU-AAG-UUC-GAU)이며, 종결코돈이 없어 5 개 아미노산이 모두 번역된다. 개시코돈 AUG 도 Met 으로 번역되므로 총 5 개.

오답분석: 개시코돈을 제외하여 4 개로 세면 오답(④). 15 는 염기 수를 그대로 센 오류(⑤).

연관개념: 3 염기=1 코돈=1 아미노산, 개시코돈도 아미노산으로 카운트.

메타인지: 종결코돈은 아미노산을 지정하지 않으나, 이 문항에는 종결코돈이 없음에 주의.

4 번 [정답 ④]

정답근거: ㄱ(젓당 부재 시 억제단백질이 작동자 결합), ㄷ(억제단백질은 조절유전자 산물) 옳다.

오답분석: ㄴ은 반대. 포도당이 풍부하면 cAMP 농도가 낮아져 CAP 가 비활성화되어 전사가 억제된다.

연관개념: 젓당 오페론은 음성조절(억제단백질)과 양성조절(CAP-cAMP)의 이중 조절.

메타인지: '포도당 ↑ → cAMP ↓ → 전사 ↓'의 반비례 관계를 도식으로 암기.

5 번 [정답 ③]

정답근거: 산화적 인산화(전자전달계+화학삼투)는 미토콘드리아 내막에서 일어난다.

오답분석: ① 해당과정은 세포질, ② 산소는 전자전달계의 최종수용체(TCA 회로 아님), ④ 해당과정 순생성은 2 ATP, ⑤ 피루브산은 피루브산 산화 단계를 거쳐 아세틸 CoA 로 전환.

연관개념: 세포 호흡 단계별 장소와 ATP 수치.

메타인지: '해당과정 총 4-소모 2=순 2 ATP'를 정확히 구분.

6 번 [정답 ①]

정답근거: 이중가닥 전체에서 $A=T=30\%$ 이므로 $A+T=60\%$, 따라서 $G+C=40\%$, $G=C=20\%$. 한쪽 가닥에서 $T=25\%$ 이면 상보적 가닥의 대응 위치는 A 이므로, 상보 가닥의 $A=25\%$.

오답분석: ②④ 는 상보 가닥 A 비율을 잘못 대응, ③⑤ 는 샤가프 법칙($G=20\%$) 위반.

연관개념: 샤가프 법칙($A=T$, $G=C$)과 한 가닥의 염기 비율이 상보 가닥에서 뒤바뀌는 관계.

메타인지: '한 가닥의 $T\% =$ 상보 가닥의 $A\%$ '라는 상보성 규칙을 정확히 적용.

7 번 [정답 ⑤]

정답근거: ㄱ(명반응의 물 광분해로 O_2 발생), ㄴ(호흡에서 O_2 가 물로 환원), ㄷ(두 과정 모두 화학삼투로 ATP 합성) 모두 옳다.

오답분석: 세 보기 모두 옳아 일부만 고르면 오답.

연관개념: 화학삼투(chemiosmosis)는 광합성·호흡 공통 원리로, H^+ 농도 기울기를 ATP 합성효소가 이용.

메타인지: 광합성에서 물은 산화(전자공여), 호흡에서 산소는 환원(전자수용)됨을 대조하여 기억.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.